

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称: 雷达干涉测量

学 生 专 业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301 班

学 号 : 20232411

学生姓名: 张洋

指导教师姓名: 魏恋欢、敖萌、王一安

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

目录

- 一、研究背景与问题提出.....1
- 二、信号模型与 MARIA 方法1
- 三、提出的 MLOS 方法2
 - 3.1 方法总体框架.....2
 - 3.2 信号功率估计.....2
 - 3.3 噪声功率估计.....2
- 四、收敛性理论分析.....2
 - 4.1 收敛性保证.....2
 - 4.2 列正交近似性.....3
- 五、仿真与实验结果.....3
 - 5.1 仿真设置.....3
 - 5.2 仿真结果分析.....3
 - 5.3 与压缩感知方法的对比.....4
 - 5.4 真实 UAV 实验4
- 六、结论.....5

高噪声环境下改进型最大似然层析 SAR 成像方法

《A Refined Maximum-Likelihood Inspired Tomographic SAR Imaging in High Noise Level》发表于遥感领域国际顶刊 TGRS，发表时间为 2025 年 8 月 25 日。论文针对传统最大似然类 TomoSAR 成像方法在高噪声、低信噪比场景下存在的误差传播、噪声模型失配、收敛性无理论保障三大核心问题，提出了一种面向低信噪比场景的改进型最大似然迭代方法 MLOS，实现了高噪声场景下 TomoSAR 三维成像精度的显著提升。论文整体研究框架如下图所示：

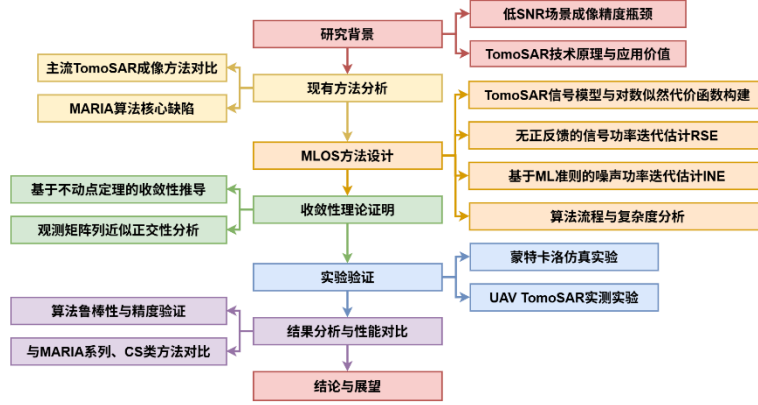


图 1 文章架构图

一、研究背景与问题提出

层析合成孔径雷达（TomoSAR）是一种能够实现三维 SAR 成像的重要技术。与传统二维 SAR 成像存在“叠掩”问题不同，TomoSAR 通过在高度向上构建合成孔径，能够有效分离不同高度的目标，从而解决叠掩问题。

然而，TomoSAR 的核心任务——高程估计，本质上是一个谐波估计问题，且通常面临低信噪比的挑战。低信噪比的来源包括森林区域叶片的弱散射、雷达平台的重量与体积限制、以及远距离探测等因素。为此，研究者提出了多种方法，包括匹配滤波、子空间方法、压缩感知和最大似然方法。其中，最大似然方法在非稀疏场景下具有实现超分辨率的潜力，因而成为本文的研究焦点。

在最大似然方法中，MARIA 是一种代表性算法，已在城市 and 森林场景中得到成功应用。然而，MARIA 在高噪声环境下存在两大关键问题：

1. 误差传播：MARIA 具有正反馈机制，在低信噪比条件下，初始估计不准确会导致真实信号被误判并滤除，且后续迭代无法纠正，造成误差传播。
2. 噪声模型不匹配：MARIA 假设噪声功率已知或可精确预估计，但在高噪声场景中，噪声功率通常具有较大方差，导致模型失配。

此外，MARIA 缺乏收敛性保证，限制了其在实际应用中的可靠性。为解决上述问题，本文提出了一种改进型最大似然方法，称为 MLOS（MARIA for Low SNR）。该方法通过去除正反馈机制和引入迭代噪声功率估计，显著提升了高噪声环境下的成像性能，并首次为最大似然类方法提供了收敛性理论保证。

二、信号模型与 MARIA 方法

TomoSAR 的观测信号可表示为：

$$g_l = \int \gamma(s) \exp\left(-j \frac{4\pi b_l s}{\lambda r}\right) ds + v_l \quad (1)$$

其中， b_l 为第 l 条基线， λ 为波长， r 为斜距， $\gamma(s)$ 为高程向上的散射系数， v_l 为噪声。离散化后得到矩阵形式：

$$g = As + n \quad (2)$$

其中, $g \in \mathbb{C}^{L \times 1}$ 为观测数据, $s \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ 为散射系数向量, n 为噪声, A 为测量矩阵, 其元素为:

$$[A]_{l,m} = \exp\left(-j \frac{4\pi b_l s_m}{\lambda r}\right) \quad (3)$$

MARIA 假设 s 和 n 为零均值复高斯变量, 则 g 的协方差矩阵为:

$$R_g = AR_s A^+ + R_n \quad (4)$$

通过最大化似然函数, MARI 迭代估计信号功率 v 和噪声功率 u 。但其迭代中包含正反馈项 $D(v)$, 在高噪声下极易导致误差传播。

三、提出的 MLOS 方法

3.1 方法总体框架

MLOS 采用交替迭代策略, 依次估计信号功率和噪声功率, 流程如下:

1. 初始化 $v^{[0]}$ (波束形成) 和 $u^{[0]}$ (单位矩阵);
2. 在每次迭代中, 先更新信号功率, 再更新噪声功率;
3. 当信号功率变化小于阈值或达到最大迭代次数时终止。

3.2 信号功率估计

MLOS 去除了 MARIA 中的正反馈项, 重新推导了信号功率的迭代公式:

$$v^{[k]} = P^{[k-1]} \left\{ F^{[k]} \left(G - D(u^{[k-1]}) \right) F^{[k]} \right\}_{\text{diag}} \quad (5)$$

其中 $F^{[k]} = A^+ R_g^{-1} (v^{[k-1]}, u^{[k-1]})$, G 为样本协方差矩阵。这一改进避免了因某一分量被误设为零而无法恢复的问题。

3.3 噪声功率估计

MLOS 将噪声功率也作为待估计变量, 基于 ML 准则推导出迭代公式:

$$u^{[k]} = Q^{[k-1]} \{ R_g^{-1} (G - AD(v^{[k]}) A^+) R_g^{-1} \}_{\text{diag}} \quad (6)$$

其中, $Q = D((R_g^{-2})_{\text{diag}})$ 。为防止异常值干扰, 文中引入了恒虚警率 (CFAR) 原则进行异常值剔除。

表 1 MLOS 与 MARIA 的对比

方法	信号估计是否含正反馈	噪声估计方式	高噪声鲁棒性
MARIA	是	预设已知	差
MARIA-INE	是	迭代估计	差
MARIA-RSE	否	预设已知	中
MLOS	否	迭代估计	优

四、收敛性理论分析

4.1 收敛性保证

本文首次为最大似然类 TomoSAR 方法提供了收敛性保证。在假设测量矩阵列正交、各基线噪声功率相等的前提下, 作者使用不动点定理证明了 MLOS 中信号功率迭代的收敛性。

核心推导如下:

$$v = \frac{1}{L^2} \{ A^+ (g g^+ - \sigma^2 I) A \}_{\text{diag}} \quad (7)$$

通过求导可得:

$$\frac{\partial[\Phi(v)]_m}{\partial[v]_m} = \frac{1}{L} < 1 \quad (8)$$

满足不动点定理的收敛条件。

4.2 列正交近似性

在实际 TomoSAR 场景中，测量矩阵的列并非严格正交，但作者通过概率分析表明，当目标间距达到一个分辨率单元时，列之间的相关性较低，可近似为列正交。具体地，当 $\Delta\omega D = 2\pi$ 时，列相关系数小于 0.25 的概率为 75% 以上。

五、仿真与实验结果

5.1 仿真设置

仿真实验采用 X 波段系统参数，雷达载波频率设置为 9.6 GHz，观测基线数量为 24 条，并采用非均匀基线分布以抑制高程向成像模糊与栅瓣效应，对应的高程理论分辨率为 40 m。仿真场景中设置两个点目标，目标高程间距为 40 m，与系统理论高程分辨率保持一致，用于验证算法在临界分辨条件下的目标分离能力。实验设置信噪比变化范围为 0 dB 至 40 dB，覆盖极低信噪比到高信噪比的全场景条件，并在每个信噪比条件下执行 5000 次蒙特卡洛试验，以保证高程估计误差与均方根误差等统计结果的可靠性与稳定性。

5.2 仿真结果分析

如下图所示，MLOS 方法的估计点最集中地分布在红色真实线附近，误差最小。在 SNR=10 dB 时，MARIA 和 MARIA-INE 的结果严重偏离真实位置，而 MLOS 则能较好分离两个目标。

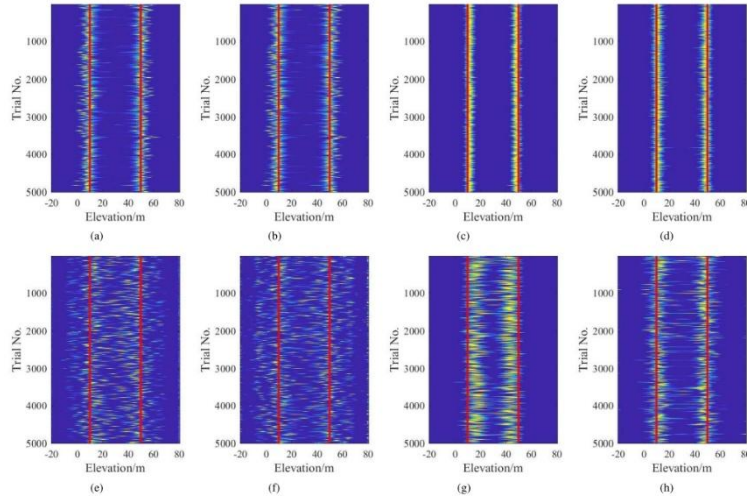


图 2 不同方法在 SNR=10 dB 和 20 dB 下的估计结果散点图

如下图所示，MLOS 的异常值最少、中位数最接近真实值，在中等信噪比下表现最佳。MLOS 在 5~20 dB 范围内的 RMSE 显著低于其他方法，尤其在 10 dB 时优势明显。

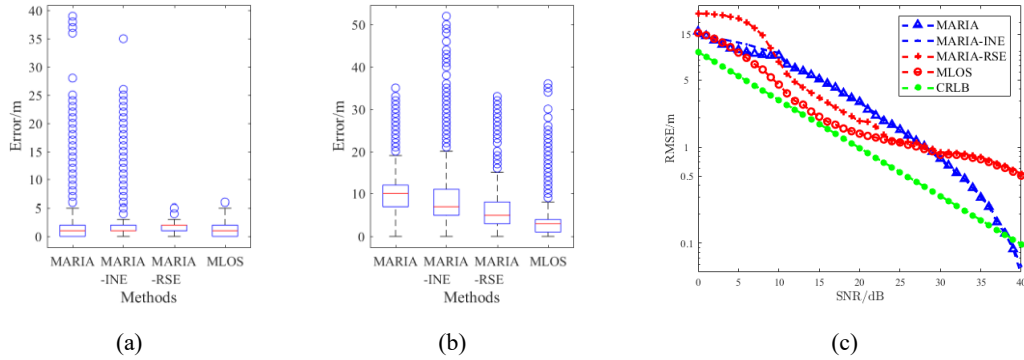


图 3 不同方法的箱线图和 RMSE 随 SNR 变化曲线

5.3 与压缩感知方法的对比

如下图所示, MLOS 在目标数较多时表现更稳定。在非稀疏场景下 (目标数 >2), MLOS 的鲁棒性明显优于 ISTA (一种 CS 方法)。当目标数达到 9 时, ISTA 的 RMSE 急剧上升, 而 MLOS 仍能保持较低误差。

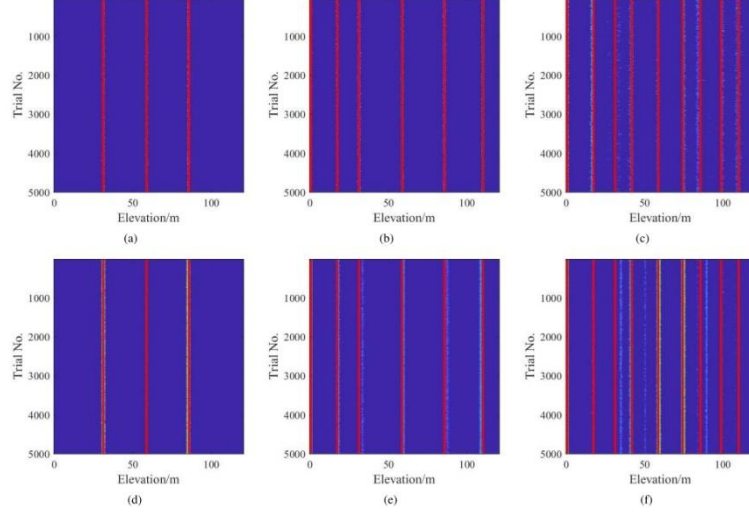


图 4 不同目标数下的估计散点图

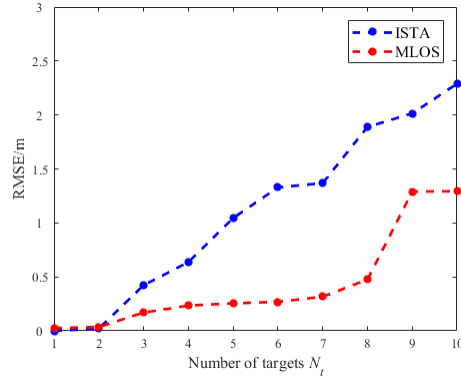
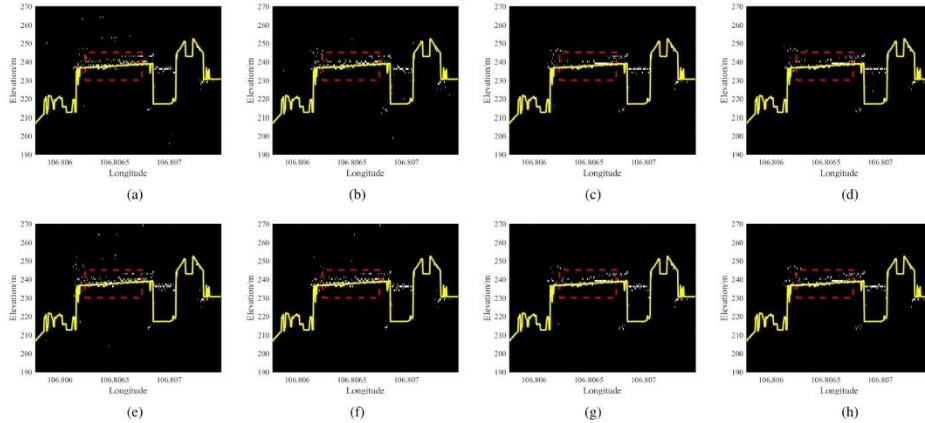


图 5 不同目标数下的估计 RMSE 曲线

5.4 真实 UAV 实验

实验采用 P 波段 UAV SAR 数据, 30 条基线, 高程分辨率 3 m。研究区域为三栋建筑物。为模拟不同噪声水平, 原始数据被分别加入 0、5、10、15 dB 的额外噪声。

如下图所示, MLOS 在各噪声水平下均最接近 LiDAR 真值 (黄线)。在信噪比为 10 dB 时, MARIA 和 MARIA-INE 已出现大量异常点, 而 MLOS 仍能保持较为平整的屋檐结构。



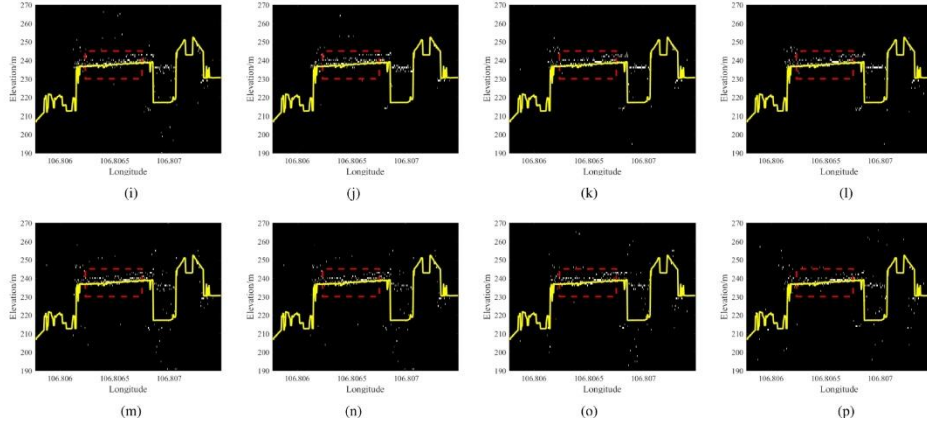


图 6 不同方法在不同噪声水平下沿剖面的高程估计结果



图 7 整个照射区域的 TomoSAR 三维点云图像

从下图的结果 RMSE 对比图中可以看出, MLOS 方法在所有噪声水平下均取得最低 RMSE, 尤其在 15 dB 时优势显著。

表 2 RMSE 对比

SNR_loss	MARIA	MARIA-INE	MARIA-RSE	MLOS
0 dB	5.34 m	2.41 m	2.10 m	1.96 m
5 dB	5.38 m	3.42 m	2.23 m	2.11 m
10 dB	5.49 m	4.28 m	2.43 m	2.20 m
15 dB	7.88 m	4.75 m	4.41 m	2.89 m

六、结论

本文提出的 MLOS 方法提出两项关键改进——去除正反馈和迭代估计噪声功率, 显著提升了 TomoSAR 在高噪声环境下的成像性能。与传统 MARIA 相比, MLOS 在高噪声下更鲁棒、更精确, 且在非稀疏场景下优于压缩感知方法。此外, 作者首次为最大似然类 TomoSAR 方法提供了收敛性理论保证, 增强了方法的可信度。

这项研究的意义在于: 真实场景中观测数据通常存在非理想特性, 噪声水平较高, 基于理想假设的传统方法在实际应用中往往难以保持稳定性能。MLOS 方法通过迭代修正机制, 能够动态优化信号功率估计与噪声功率估计, 有效抑制噪声与初始估计偏差对成像结果的影响, 提升复杂高噪声环境下参数估计的可靠性与精度。该迭代修正思路也可为其他信号处理领域的算法设计提供参考与借鉴。